

MATERI PEMBELAJARAN TKJ

SISTEM KOMPUTER

Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Cara Kerjanya

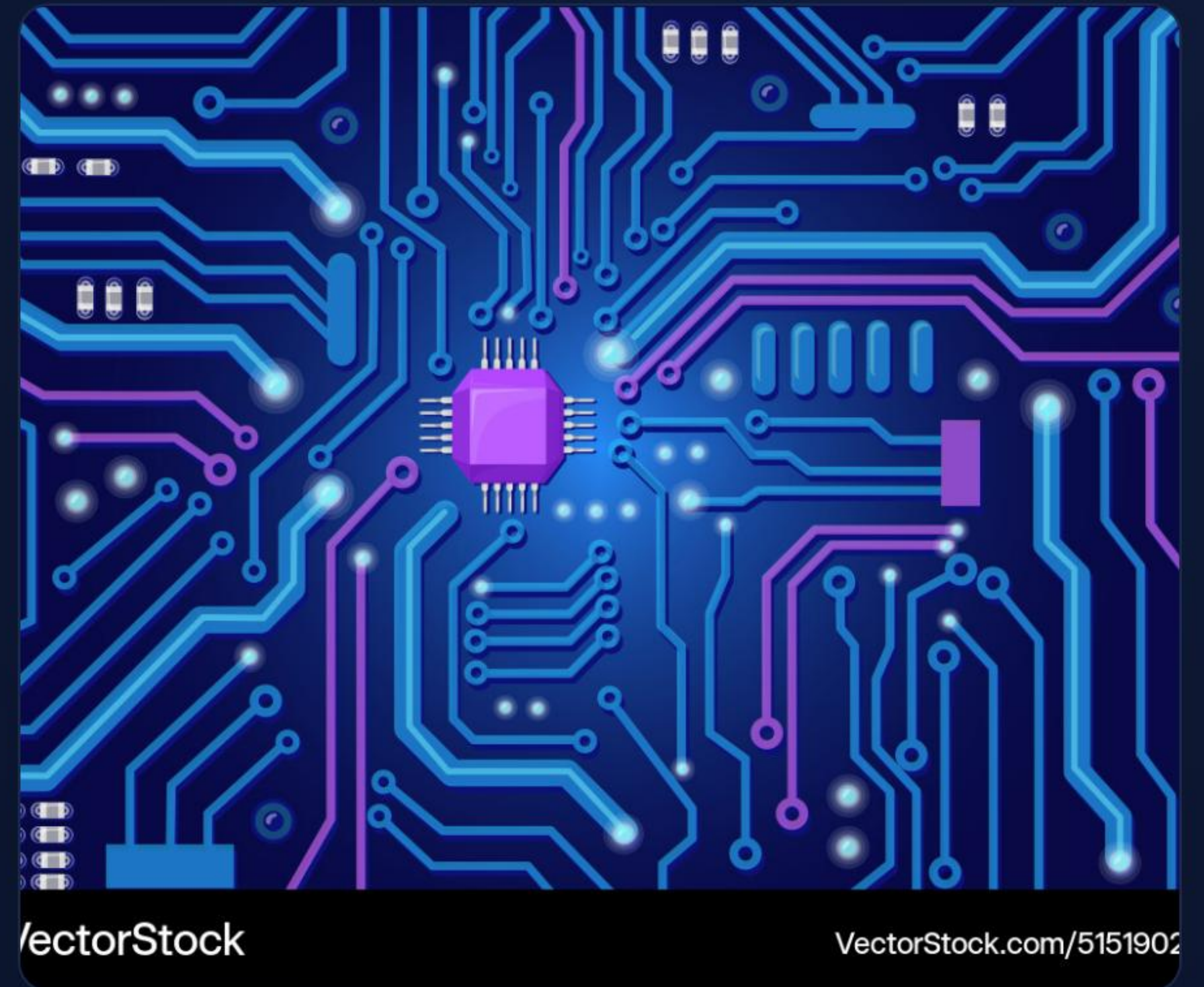
ANGGOTA KELOMPOK:

 Farhan

 Windi

 Hapiz

 Ulfi



Apa Itu Sistem Komputer?

Sistem Komputer adalah kumpulan elemen interaktif yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menerima data (input), mengolah data (proses), serta menghasilkan informasi (output).



1. Hardware

Perangkat keras berupa komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung.



2. Software

Perangkat lunak berisi program dan instruksi digital yang mengatur fungsi kerja dari hardware.



3. Brainware

Manusia atau pengguna yang mengoperasikan, mengelola, dan memberikan instruksi pada sistem.

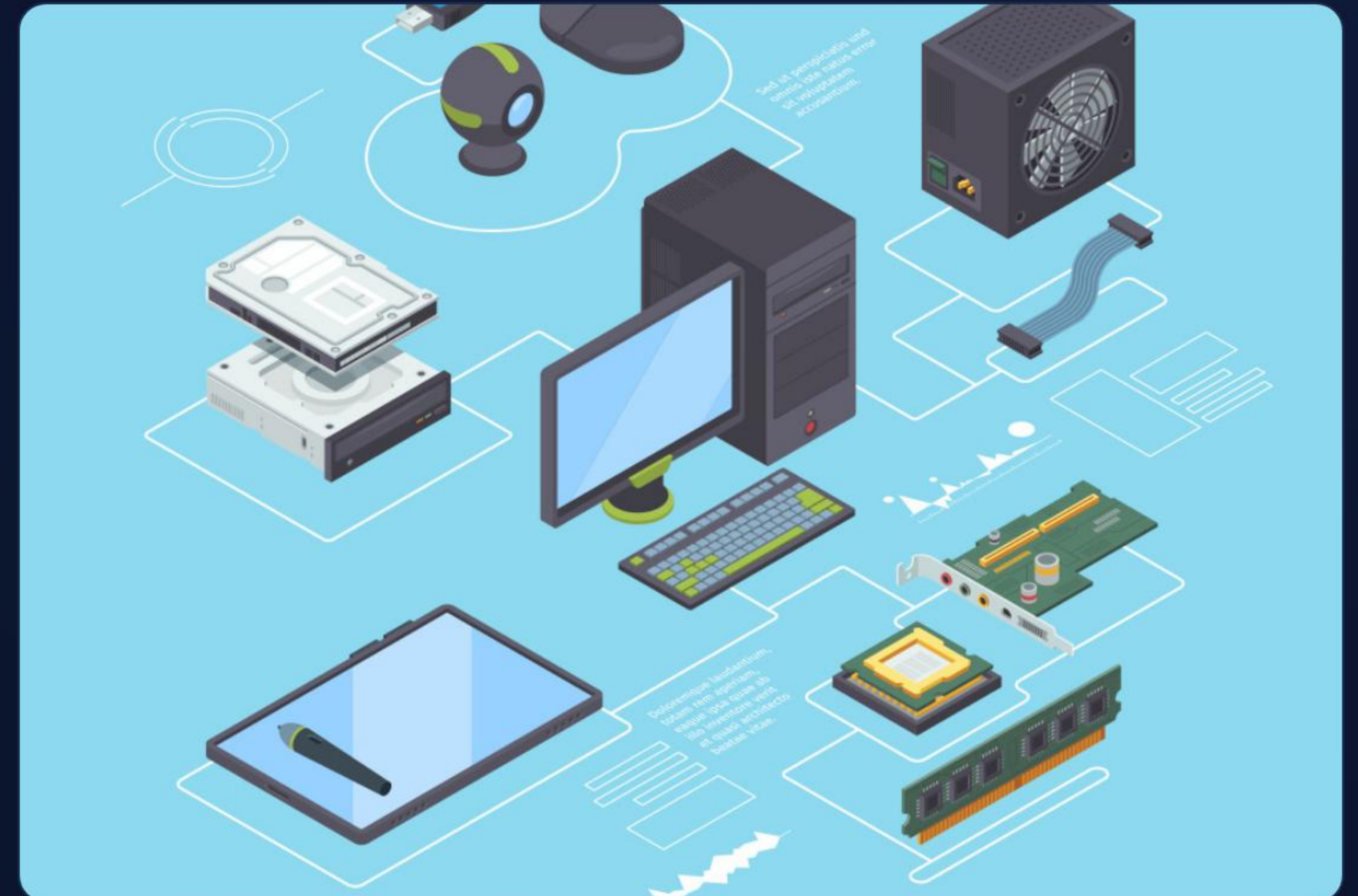
Perangkat Keras (Hardware)

 **Input Device:** Perangkat untuk memasukkan data (Keyboard, Mouse, Scanner).

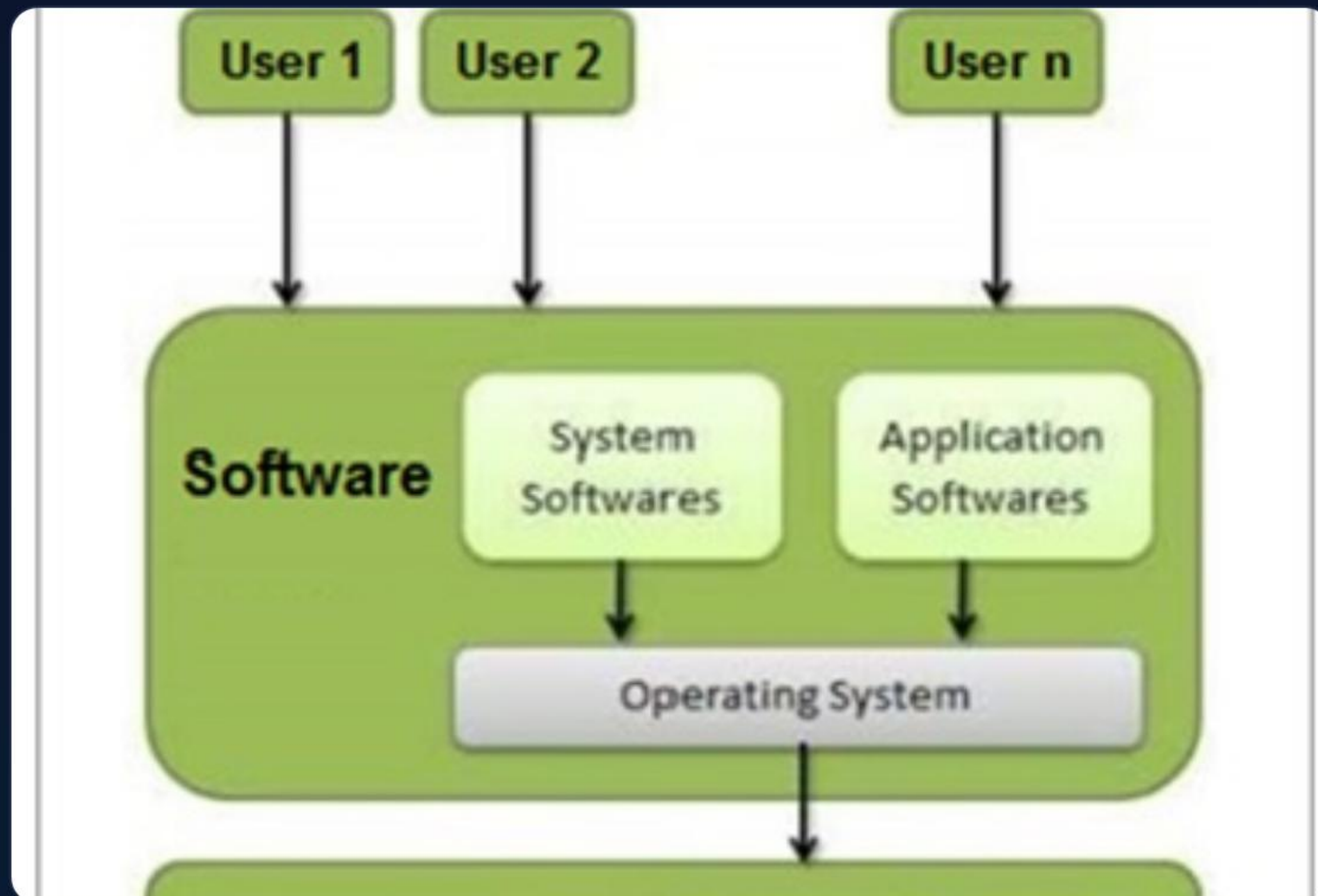
Processing Unit: Mengolah data secara logika dan pemrosesan utama (CPU, RAM, GPU).

 **Output Device:** Menampilkan data hasil olahan (Monitor, Printer, Speaker).

 **Storage Device:** Penyimpanan data jangka panjang & pendek (SSD, HDD, Flashdisk).



Perangkat Lunak (Software)



- 📁 **Sistem Operasi (OS):** Software utama pengelola hardware dan aplikasi (Windows, Linux, macOS).
- 📁 **Software Aplikasi:** Program penunjang tugas khusus pengguna (Browser, Ms Office, Photoshop).
- 🔧 **Program Utility:** Perangkat lunak pemeliharaan sistem (Antivirus, Disk Cleaner, Compression).

Sistem Operasi (OS)

Sistem Operasi bertindak sebagai pengendali utama yang menjembatani hubungan antara Hardware dan Software Aplikasi.



Manajemen File

Mengatur penyimpanan, pengelompokan, dan akses berkas pada media penyimpanan.



Manajemen Memori

Mengalokasikan ruang RAM secara efisien untuk setiap program yang sedang berjalan.



Keamanan Sistem

Melindungi data dan hak akses pengguna dari ancaman tidak teratur atau malware.

Aplikasi (Software Aplikasi)



Aplikasi Perkantoran

Digunakan untuk mengolah dokumen, tabel angka, dan presentasi (Contoh: MS Office, Google Docs).



Web Browser

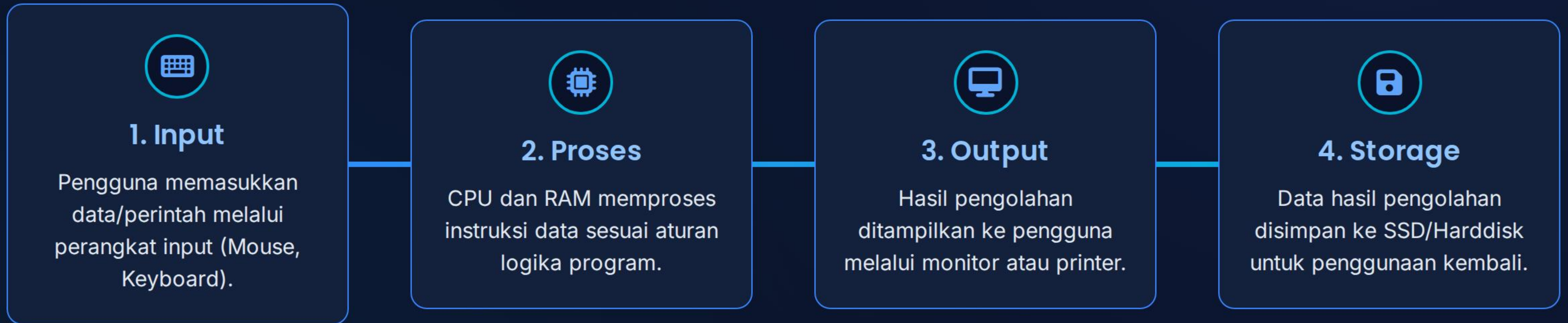
Membantu pengguna menjelajahi dan mengakses informasi di internet (Contoh: Chrome, Firefox).



Editor Media

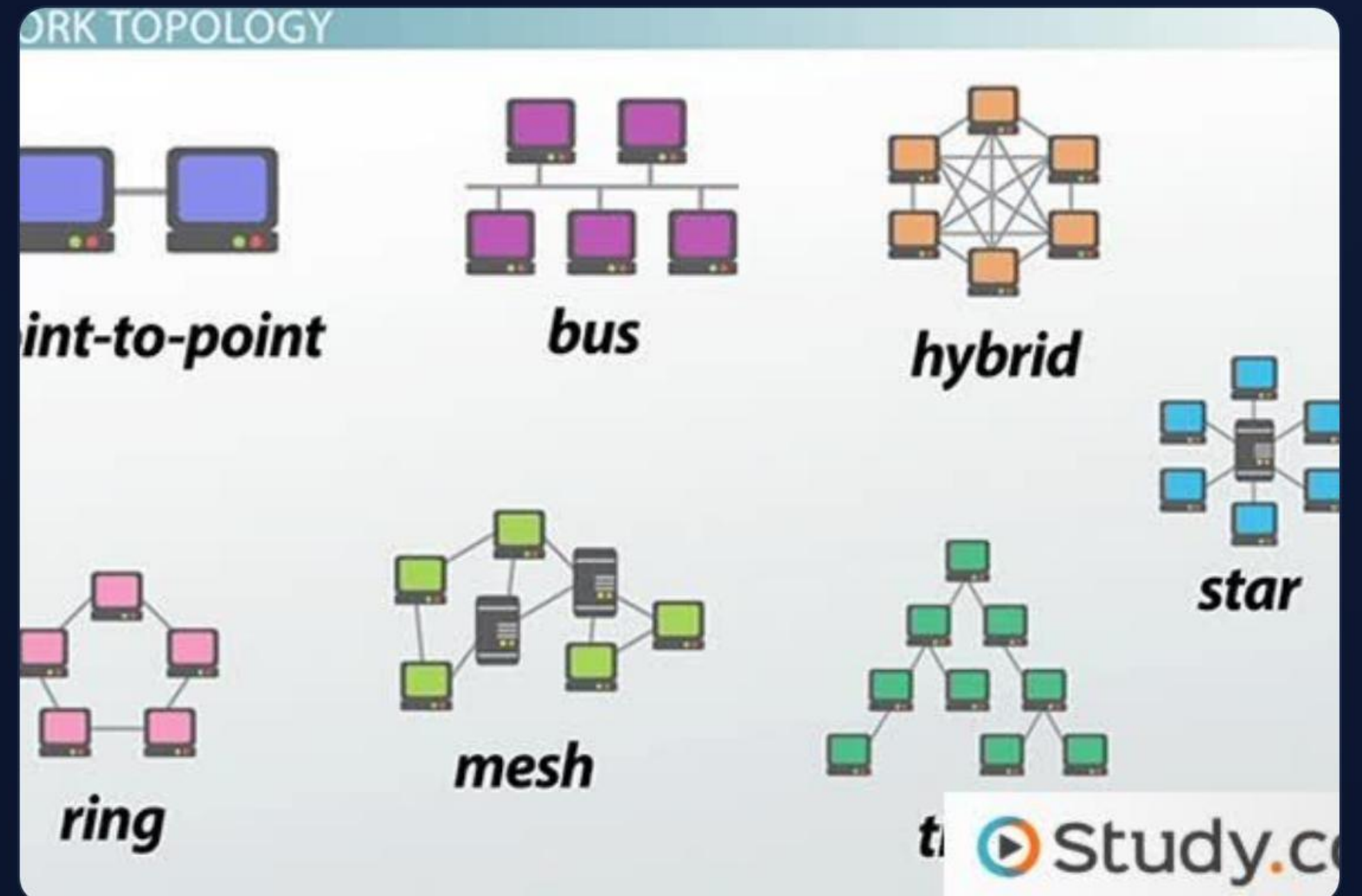
Digunakan untuk mengedit gambar, audio, maupun video (Contoh: Photoshop, Premiere, Canva).

Cara Kerja Sistem Komputer



Jaringan Komputer (Dasar TKJ)

-  **Konektivitas Antar Perangkat:** Menghubungkan dua atau lebih komputer untuk saling berkomunikasi.
-  **Berbagi Sumber Daya (Resource Sharing):** Membagikan file, printer, dan koneksi internet secara efisien.
-  **Topologi Jaringan:** Struktur fisik/logis jaringan seperti Bintang (Star), Bus, atau Mesh.



SMK Teknik Komputer & Jaringan

Sekian & Terima Kasih

"Sistem Komputer bekerja harmonis saat Hardware, Software, Brainware, dan Jaringan terintegrasi dengan baik."

Disusun Oleh Kelompok:

Farhan • Windi • Hapiz • Ulfi

Image Sources



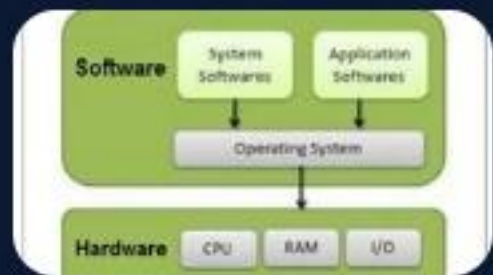
<https://cdn.vectorstock.com/i/1000v/90/21/motherboard-pcb-background-circuit-board-texture-vector-51519021.jpg>

Source: www.vectorstock.com



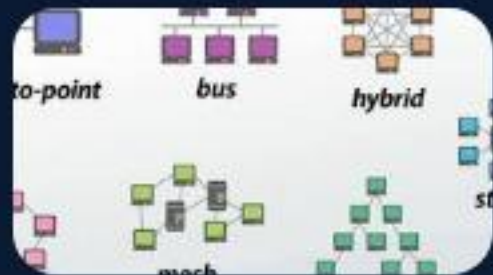
<https://cdn.vectorstock.com/i/1000v/15/95/computer-component-diagram-isometric-view-vector-33831595.jpg>

Source: www.vectorstock.com



<https://www.learncomputerscienceonline.com/wp-content/uploads/2019/06/OS-Architecture.jpg>

Source: www.learncomputerscienceonline.com



https://study.com/cimages/videopreview/videopreview-full/how-star-bus-ring-and-mesh-topology-connect-computer-networks-in-organizations1_101949.jpg

Source: study.com